

AyED 2024. Grafos- 29.06.2024 - Tema 2

Apellido	Nombre	Legajo	Corrigió
Ejercicio 1:	Ejercicio 2:	Ejercicio 3:	Total:

EJERCICIO 1: Puntaje 5 puntos

Implemente la **clase Parcial**, y el método:

```
public ??? nivelPopularidad (Graph<???> red, String usuario, int distancia, int umbral)
```

En una red social, cada usuario está conectado con otros mediante relaciones de amistad. Estas relaciones pueden ser representadas como un grafo no dirigido, donde cada nodo representa un usuario y cada arista representa una amistad entre dos usuarios.

Queremos determinar el nivel de popularidad de un **usuario** basado en la cantidad de personas que están a **exactamente a una distancia** de él. El usuario y la distancia son parámetros del método. Los nombres de usuarios no se repiten en el grafo.

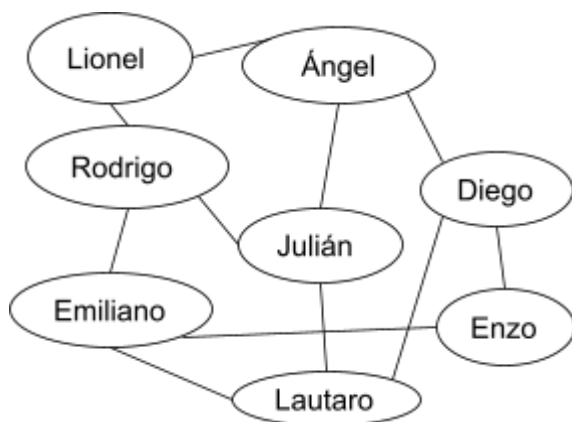
El método debe devolver una tupla que contenga:

- Un entero que representa la **cantidad de usuarios** que están a **exactamente una distancia** del usuario recibido por parámetro.
- Un **booleano** que indica si el usuario **es popular o no**. Se considera popular si la cantidad de usuarios que se encuentran a exactamente una distancia es mayor o igual a un **umbral** predefinido que se recibe por parámetro.

Nota: Al recorrer la red social, asegúrate de visitar todos los amigos a una distancia menor antes de considerar los amigos a la distancia siguiente.

En esta red de ejemplo:

- Si el usuario es Lionel, la distancia = 2 y el umbral = 3, debe devolver **3 y true**, ya que Lionel tiene 3 usuarios a exactamente distancia 2 (Emiliano, Julián y Diego) y 3 = umbral.
- Si el usuario es Lionel, la distancia = 1 y el umbral = 3, debe devolver **2 y false**, ya que Lionel tiene 2 usuarios a exactamente distancia 1 (Ángel y Rodrigo), y 2 < umbral.
- Si el usuario fuese Juan, debe devolver **null**, ya que Juan no se encuentra en el grafo.

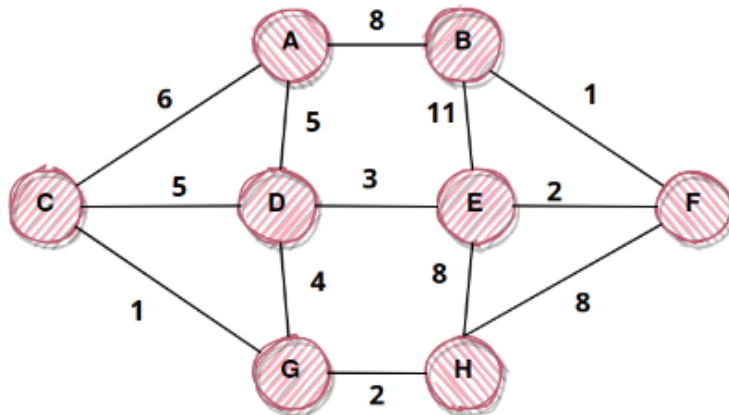


Tener en cuenta:

- Se debe completar en la firma del método los tipos de datos indicados con signo de interrogación.
- El usuario puede no existir. En este caso debe devolver null.
- En caso de que no haya usuarios en la distancia recibida, debe devolver 0 y false.
- No se puede pasar 2 veces por el mismo lugar.
- No se puede agregar variables de clase ni de instancia.
- El grafo se debe recorrer una única vez.

EJERCICIO 2: Puntaje 3 puntos

- a) Muestre paso a paso la ejecución del algoritmo de **Prim** partiendo del vértice "**A**". Muestre todos los pasos intermedios, indicando el orden en que se van procesando los vértices.



Orden que toma el Vértice v	Vértices	Costo de la arista	Vértice Previo	Visitado
1°	A	0		0
	B	∞		0
	C	∞		0
	D	∞		0
	E	∞		0
	F	∞		0
	G	∞		0
	H	∞		0

- a) Escriba la lista de vértices en el orden en que fueron agregados al árbol. Dibuje cómo queda el árbol resultante.
- b) ¿Qué se obtiene con el algoritmo de Prim?

EJERCICIO 3: Puntaje 2 puntos

Indicar cuáles son las **componentes fuertemente conexas** para el siguiente grafo dirigido, utilizando el **algoritmo de Kosaraju** comenzando por el vértice "**A**" (tanto los vértices como los adyacentes se procesan alfabéticamente). Muestre paso a paso la ejecución del algoritmo.

